UE 02 - O Casco e o Aparelho de Governo



O Casco e o Aparelho de Governo

- ✓Tipos de cascos de navios:
  - ✓Quanto ao formato
  - ✓Quanto à sustentação



O Casco e o Aparelho de Governo

- ✓Quanto ao formato:
  - ✓Monocasco



  - ✓Multicasco



O Casco e o Aparelho de Governo

- ✓Quanto a sustentação:
  - ✓Casco de Deslocamento



  - ✓Casco de Velocidade



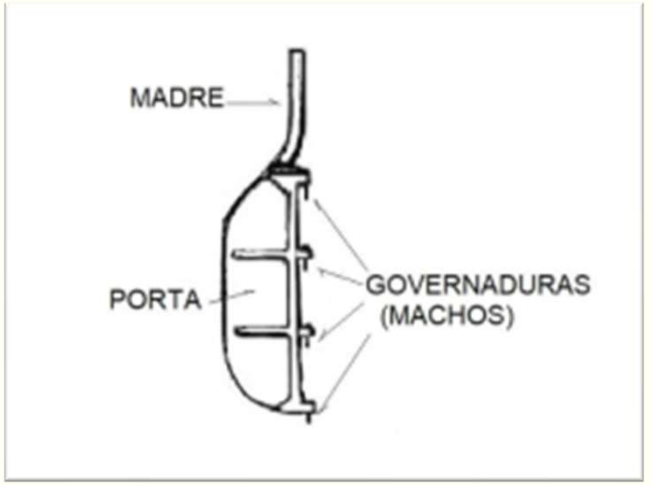
O Casco e o Aparelho de Governo

- ✓Casco de Velocidade:
  - ✓Planadores
  - ✓Semiplanadores
  - ✓Hidrofólios



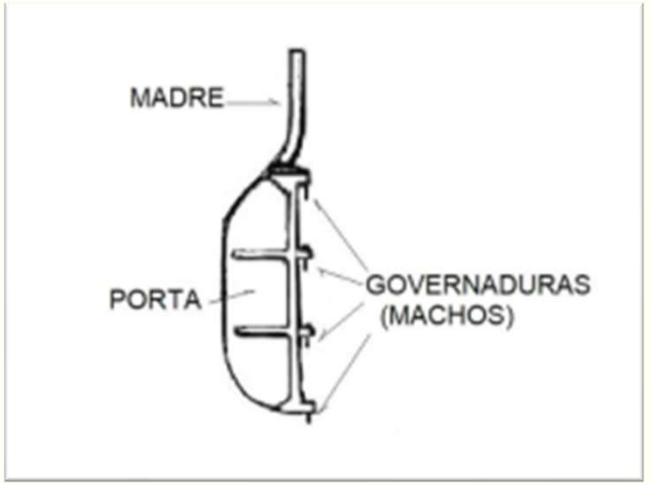
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Partes do Leme:
  - ✓Madre
  - ✓Parte do leme que corresponde ao seu eixo vertical. Penetra no navio e, ao ser girada pela cana do leme, faz todo o leme sofrer rotação



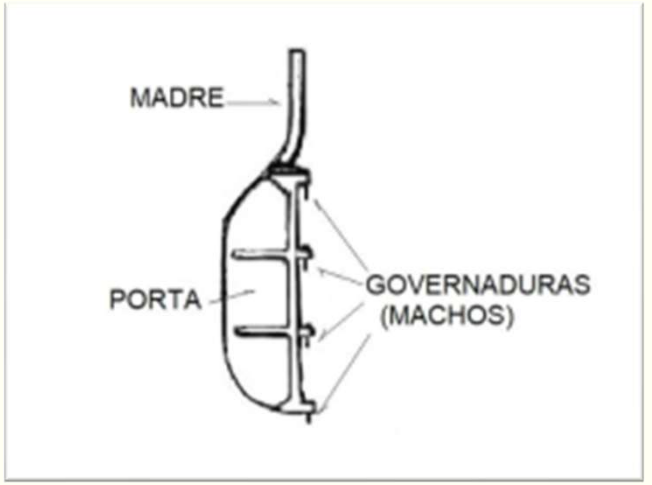
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Partes do Leme:
  - ✓Porta ou Saia
  - ✓Superfície do leme, propriamente dita, onde age a pressão da água para manobrar o navio



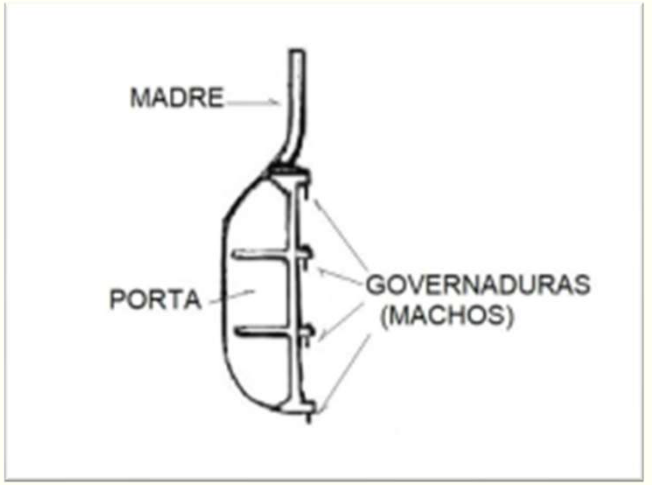
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Partes do Leme:
  - ✓Cana do Leme
  - ✓Barra horizontal que se encaixa de maneira fixa no topo da madre



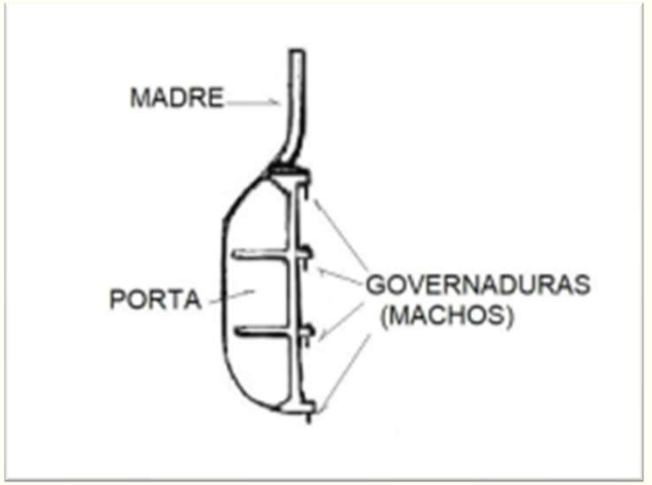
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Partes do Leme:
  - ✓Governaduras
  - ✓Pinos e orifícios que funcionam como se fossem dobradiças na porta do leme. Funcionam para apoiar o leme.



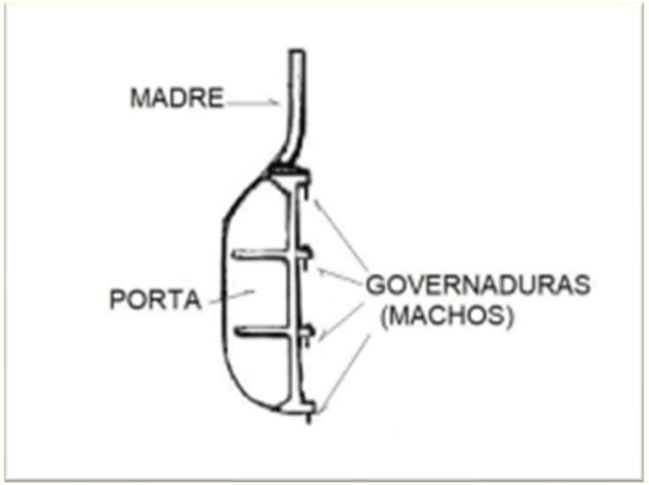
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à posição da madre em relação à porta:
    - ✓Ordinários
    - ✓Compensados
    - ✓Semicompensados



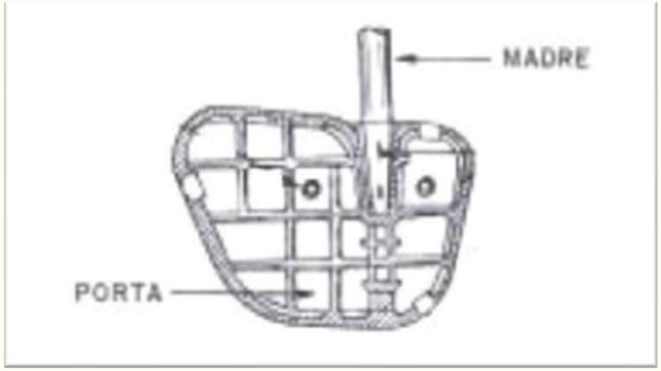
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à posição da madre em relação às portas:
    - ✓Ordinários
      - ✓Porta fica totalmente a ré da madre



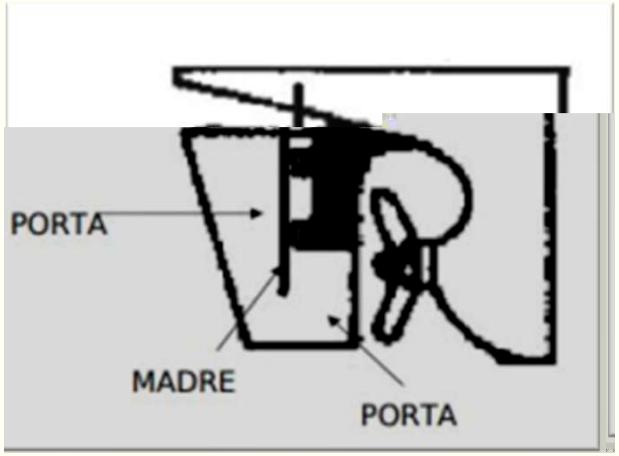
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à posição da madre em relação às portas:
    - ✓Compensados
      - ✓Pequena parte da porta fica adiante da madre e o restante, a maior parte, fica a ré dela



Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à posição da madre em relação à portas:
    - ✓Semicompensados
      - ✓Existe uma parte da porta adiante da madre, porém, essa parte não se estende por toda a altura da madre.

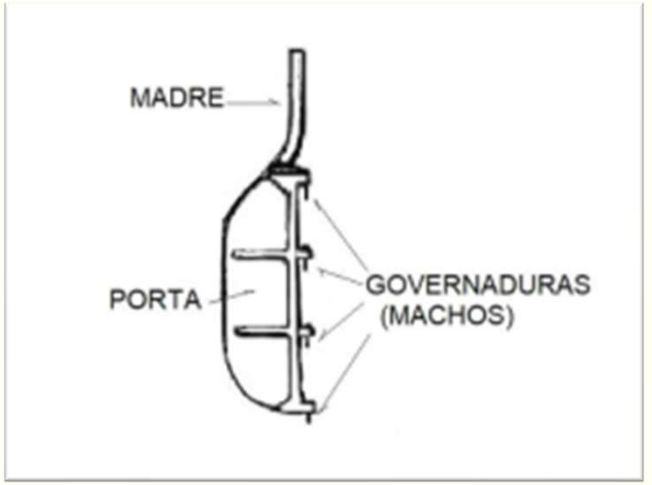


Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓ Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓ Quanto à sustentação vertical:
    - ✓ Apoiado
    - ✓ Suspenso

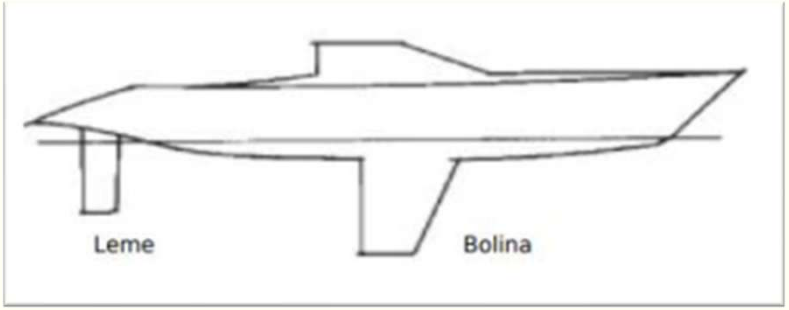
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à sustentação vertical:
    - ✓Apoiado
      - ✓A madre é sustentada verticalmente, seja por uma base na parte inferior do cadaste, seja por meio de governaduras.

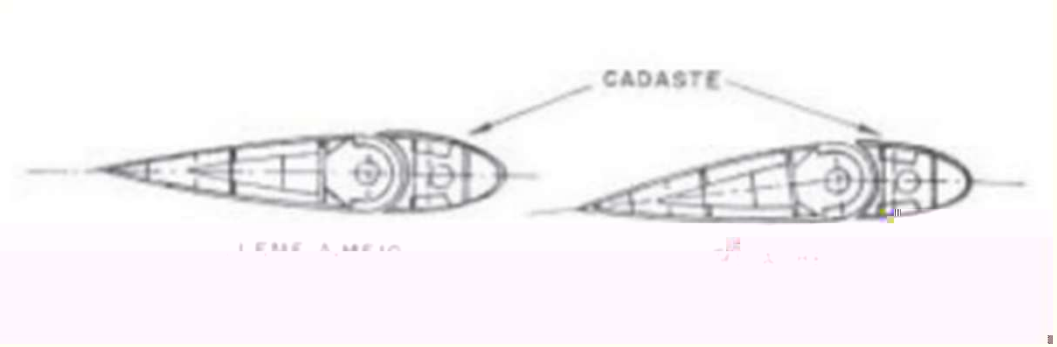


Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Classificação dos Tipos Convencionais de Leme:
  - ✓Quanto à sustentação vertical:
    - ✓Suspenso
      - ✓O leme é sustentado unicamente pela parte superior da madre



Emprego dos Diversos Tipos de Leme

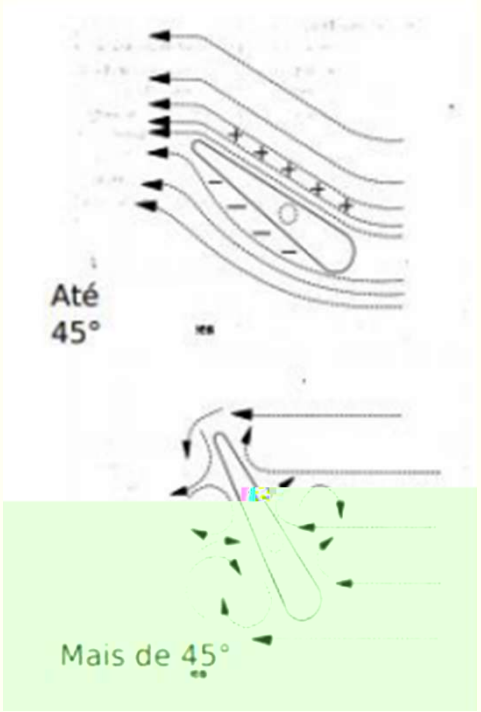


- ✓Tipos Comuns de Leme:
  - ✓Leme Oertz
    - ✓ Tem a forma de uma gota facilitando o escoamento da água enquanto o navio se move para vante.
    - ✓Diminui a perda de velocidade causada pelo atrito com o leme

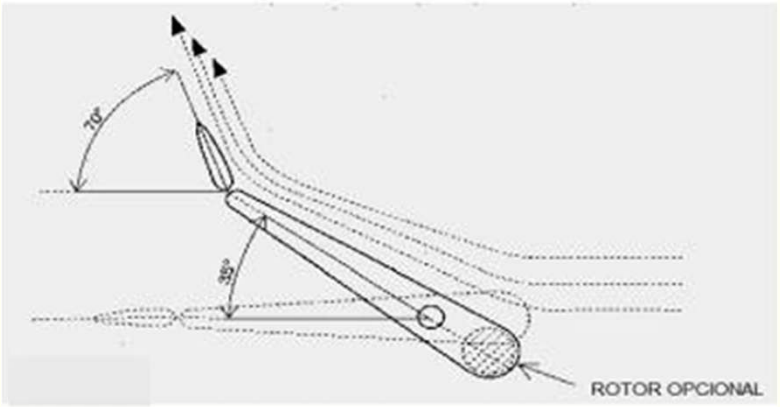
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Tipos Comuns de Leme:
  - ✓Leme Oertz
    - ✓ Ao se aplicar um grau maior que 35º numa guinada de um leme, o mesmo pode "estolar"

Estolar: significa que o leme perdeu a sustentação que possuía.



Emprego dos Diversos Tipos de Leme



- ✓Tipos Especiais de Leme:
  - ✓Lemes com Flaps
    - ✓Ficam na extremidade mais a ré e funcionam de modo a gerar uma força a mais para atuar na parte de ré do leme

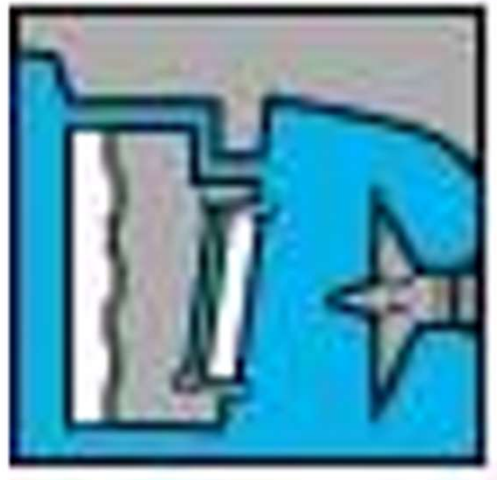
Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓ Tipos Especiais de Leme:
  - ✓ Lemes com Rotor
    - ✓ Ajuda a organizar o escoamento em torno do leme, evitando que ele estole.

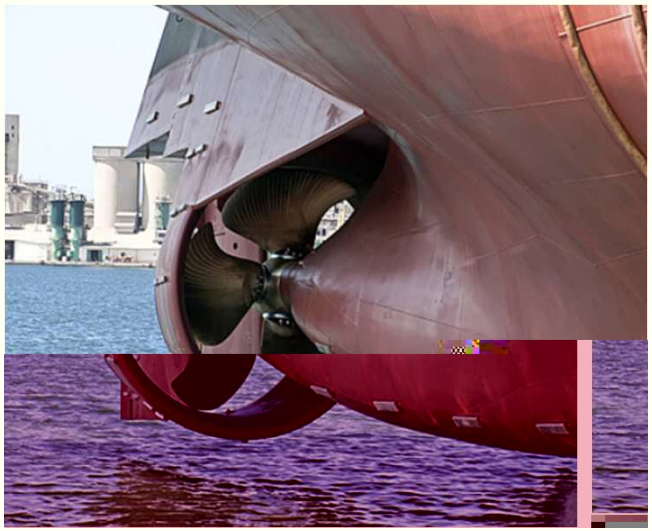


Emprego dos Diversos Tipos de Leme

- ✓Tipos Especiais de Leme:
  - ✓Leme "T" – T-Tudder
    - ✓ Combina o cilindro rotativo do leme com rotor e o uso de flaps.



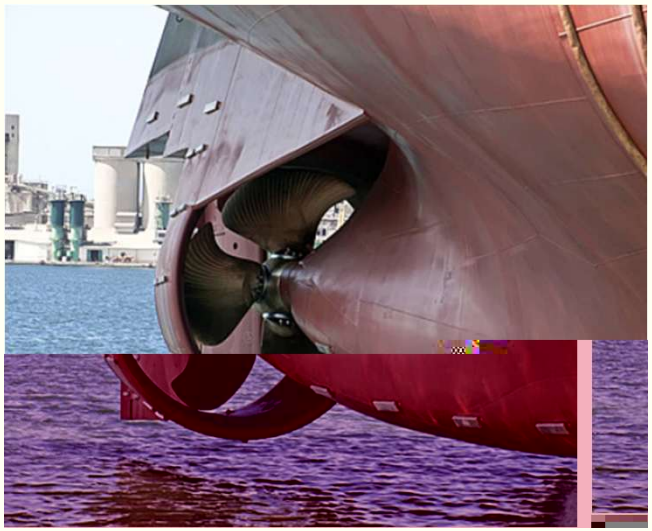
Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores



Os tipos de propulsores em navios mercantes variam de sistemas mecânicos clássicos com hélices fixas, a tecnologias mais modernas como propulsores azimutais e elétricos, além de propulsores laterais (bow thrusters) e propulsores Voith-Schneider.

O emprego de cada tipo depende da necessidade de manobrabilidade para tarefas como atracação, eficiência em diferentes velocidades e a otimização de espaço e custos, sendo que propulsores azimutais e elétricos oferecem maior flexibilidade e controle.

Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores



Os principais tipos de propulsores em navios mercantes inclui:

- ✓Propulsores tradicionais (como hélices acopladas a motores de combustão interna, produzindo força longitudinal),
- ✓Propulsores azimutais (que giram 360 graus, oferecendo grande manobrabilidade) e
- ✓Propulsão elétrica (com geradores, inversores e propulsores que podem ser azimutais).

Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores

Hélice Tradicional: Utilizam um motor de combustão interna que, através de um eixo, aciona uma hélice.



Produzem uma força de empuxo na direção longitudinal do navio, sendo utilizados para propulsão em linhas retas e para a navegação de cruzeiro.

Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores

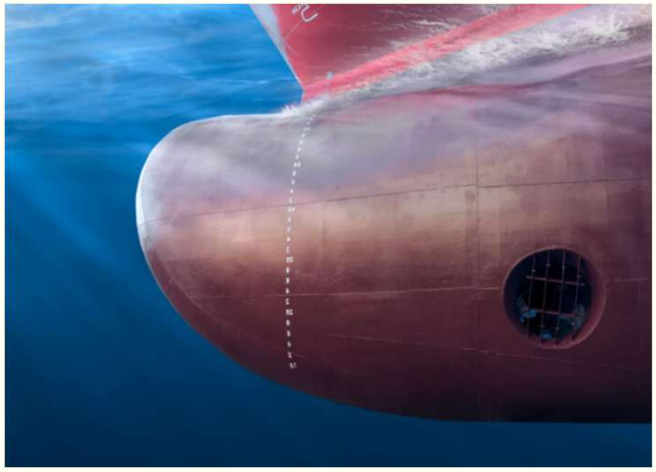
Azimutal: É um propulsor que pode girar em 360 graus, controlando a direção do fluxo de descarga e, consequentemente, a força de empuxo.



Aumentam a manobrabilidade da embarcação, dispensando o uso de um leme tradicional, e são usados em navios que necessitam de movimentos mais precisos e controle de posição (DP).

Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores

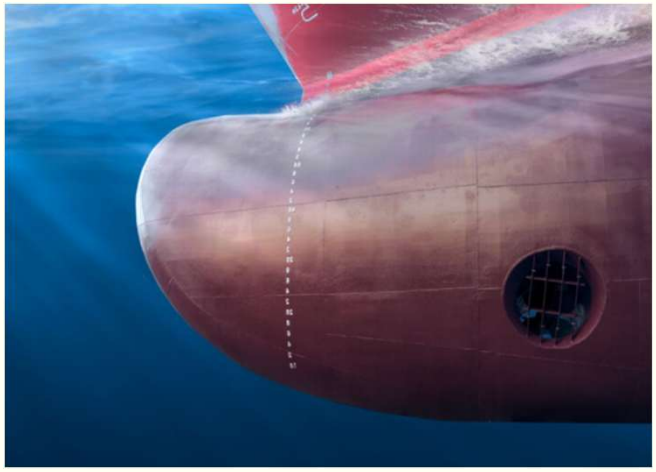
Elétrica: Um sistema que integra geradores de energia, computadores, inversores de frequência e drives para controlar a velocidade e o torque dos propulsores.



Substitui os antigos sistemas de propulsão por eixo, oferecendo alta eficiência e reduzindo os custos de operação. Os propulsores elétricos podem ser azimutais, combinando as vantagens de ambos os sistemas.

Principais Tipos de Impelidores de uma Embarcação

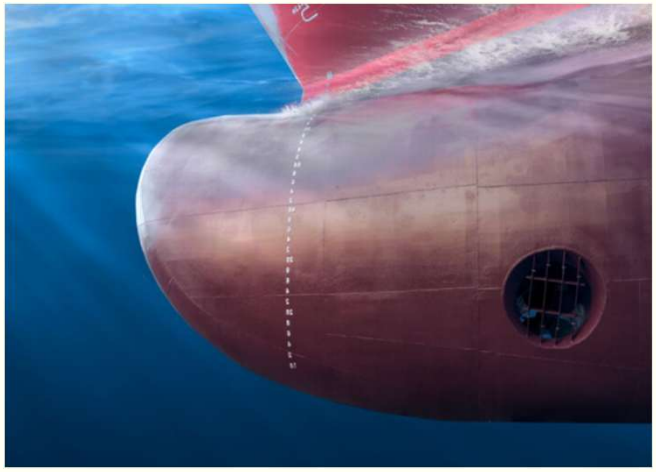
Os principais tipos de impelidores em navios mercantes são os thrusters de túnel e os thrusters azimutais, usados para manobras laterais e em sistemas de posicionamento dinâmico.



Os thrusters de túnel, instalados na proa ou popa, usam hélices dentro de um túnel para criar força lateral, enquanto os azimutais giram 360 graus para direcionar a força em qualquer direção

Outros Tipos de Impelidores de uma Embarcação

Sistema de Posicionamento Dinâmico (DP): Em sistemas DP, thrusters (tanto de túnel quanto azimutais) são controlados por algoritmos para manter o navio em uma posição ou aproamento desejado, mesmo sob condições ambientais adversas.

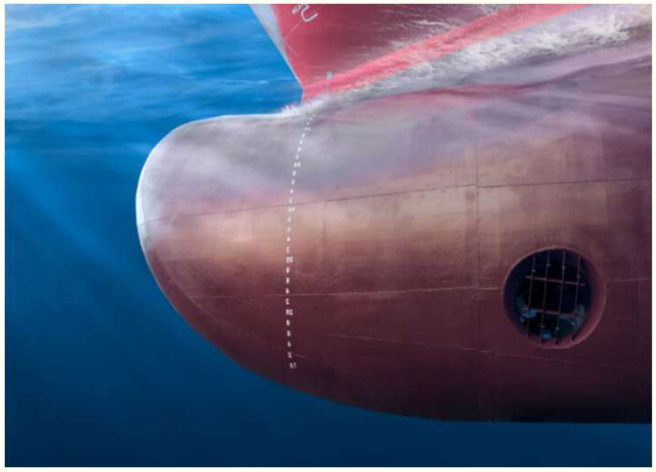


Outros Tipos de Impelidores de uma Embarcação

Propulsores Principais

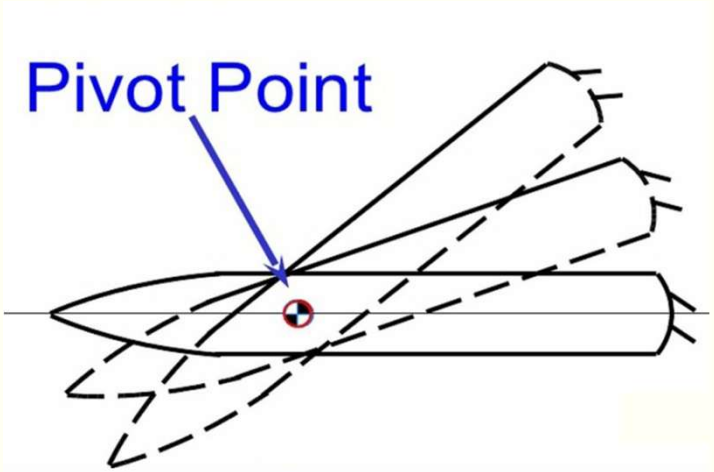
Outros Tipos de Impelidores de uma Embarcação

Hélices de Ânimo (Ancillary Propellers): Existem também propulsores secundários, como propulsores de manobra (thruster), que são menos potentes que os propulsores principais, mas são cruciais para a operação em locais restritos.



Ponto Pivô

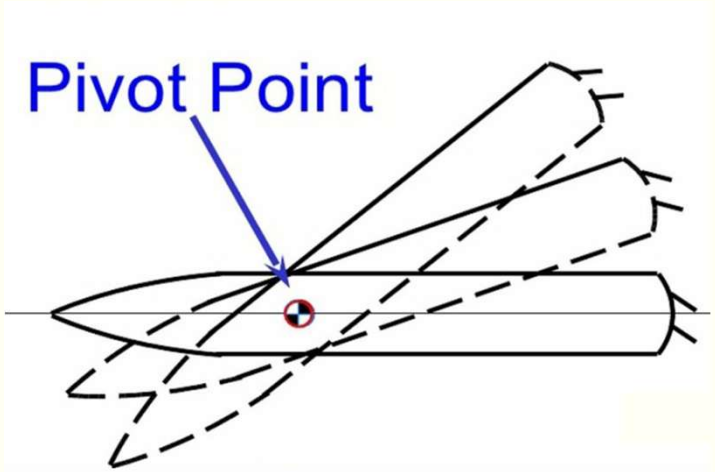
É um ponto imaginário onde o navio gira durante um movimento de rotação. Sua posição não é fixa, mudando de acordo com a velocidade e direção do movimento do navio.



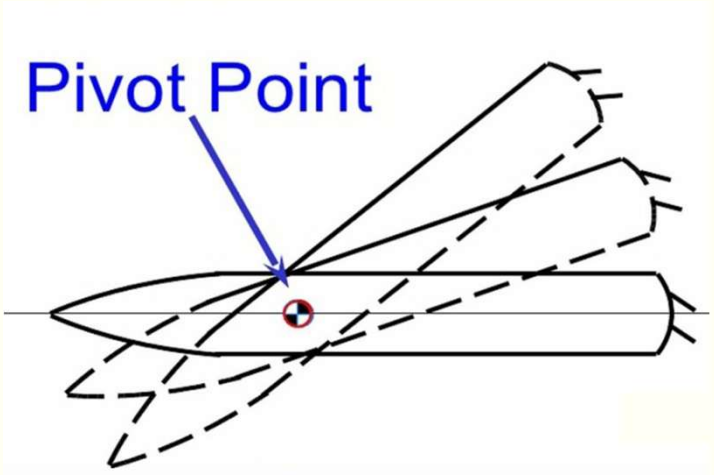
É fundamental para manobras de precisão, pois define a geometria do movimento e a necessidade de forças de leme ou rebocadores para a alteração de curso.

Ponto Pivô

Conhecer o ponto pivô permite aos comandantes e práticos antecipar a trajetória do navio, calcular o raio de giro e aplicar o leme ou a força dos rebocadores de forma mais eficiente para atracar, desatracar ou desviar de obstáculos.



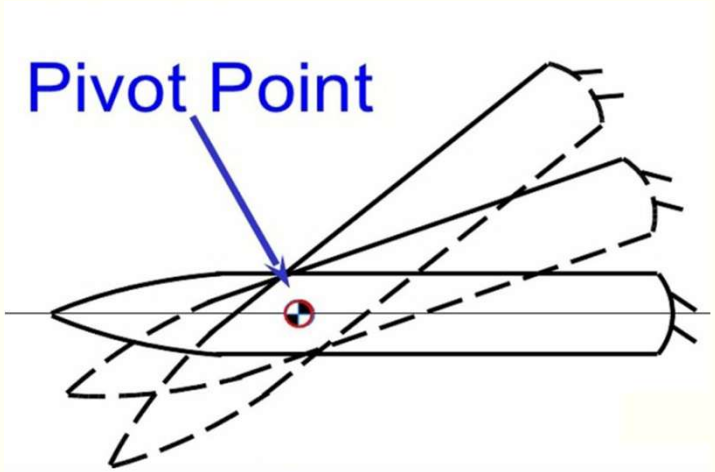
Ponto Pivô nas Diferentes Manobras do Navio



Alteração de Curso (Curvas): O ponto pivô define o centro do círculo de giro da embarcação, influenciando diretamente a trajetória da proa e da popa.

Atracação e Desatracação: Ao saber a posição do ponto pivô, o prático pode determinar onde os rebocadores devem aplicar força para auxiliar o navio a se mover lateralmente ou a girar em espaços confinados.

Ponto Pivô nas Diferentes Manobras do Navio



Desvios e Evitar Obstáculos: Compreender o movimento do ponto pivô permite ao comandante prever o arco de giro do navio, garantindo que a proa e a popa se afastem do obstáculo desejado com a aplicação das forças corretas.

Utilização de Rebocadores: O ponto pivô é crucial para a escolha da posição ideal dos rebocadores, garantindo a aplicação da força no local correto para girar o navio de forma controlada.